BTS SIO SISR — 2ème Année

DOSSIER DE VEILLE TECHNOLOGIQUE

Épreuve E6 — BTS SIO 2026

Thème :

Cybersécurité & Protection des Données

Intelligence Artificielle · Cloud Hybride · Ransomwares 2026

MASHALA NKOLE Lenny

INSTA Paris

Année scolaire 2025–2026

Cybersécurité	Cloud & Hybride	IA Défensive	Ransomwares

Sommaire

1. Introduction & Méthodologie de Veille 3
2. Tendance 1 — L'IA dans la Cybersécurité 4
3. Tendance 2 — Sécurisation des Infrastructures Cloud & Hybrides 6
4. Tendance 3 — Ransomwares Modernes : Double & Triple Extorsion 8
5. Synthèse de la Veille 10
6. Glossaire des Termes Techniques 11
7. Sources et Références 12

1. Introduction & Méthodologie de Veille

1.1 Qu'est-ce que la Veille Technologique ?

La veille technologique est un processus continu de surveillance, de collecte et d'analyse d'informations relatives aux évolutions d'un domaine technique. Elle permet à un professionnel de l'informatique d'anticiper les changements, d'identifier les nouvelles menaces et d'adapter ses pratiques en conséquence. Dans le domaine de la cybersécurité, cette démarche est particulièrement critique : une menace non identifiée à temps peut entraîner des conséquences graves pour une entreprise.

1.2 Objectifs de cette Veille pour un Technicien SISR

En tant que technicien en Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux, la veille technologique constitue une compétence fondamentale. Ses objectifs sont multiples :

- Identifier les nouvelles cybermenaces et vulnérabilités (CVE) avant qu'elles ne soient exploitées.
- Adapter les protections techniques de l'infrastructure (pare-feu, EDR, SIEM) face aux nouvelles attaques.
- Maintenir une connaissance à jour des réglementations en vigueur (RGPD, directives NIS2).
- Comprendre les nouveaux outils défensifs et offensifs pour mieux sécuriser les systèmes.
- Conseiller et sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité.

1.3 Méthodologie de Collecte d'Information

Pour réaliser cette veille, plusieurs outils et méthodes complémentaires ont été utilisés :

Flux RSS & Agrégateurs Feedly, Inoreader et NewsBlur permettent de centraliser les publications de nombreux sites spécialisés (CERT-FR, ANSSI, CrowdStrike Blog) en un seul flux. Chaque nouvel article est récupéré automatiquement.	**Réseaux Sociaux Professionnels** Le suivi de comptes spécialisés sur Twitter/X (ex : @ANSSI_FR, @troyhunt, @GossiTheDog) et LinkedIn permet d'obtenir des informations en temps réel lors de la divulgation de nouvelles failles.
Alertes & Bulletins Officiels L'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) et le CERT-FR publient des bulletins d'alerte et des avis de sécurité sur les vulnérabilités critiques (CVE). Ces sources officielles sont prioritaires.	**Blogs & Publications Éditeurs** Les blogs techniques des grands éditeurs de sécurité (Microsoft Security, CrowdStrike, Sophos, Palo Alto Networks) fournissent des analyses approfondies sur les nouvelles techniques d'attaque et les solutions de protection.

> *Cette veille a été réalisée sur la période 2025–2026. Les informations présentées s'appuient sur des sources officielles, des rapports d'éditeurs de sécurité reconnus et des publications académiques vérifiées.*

2. Tendance 1 — L'Intelligence Artificielle dans la Cybersécurité

> *L'IA transforme en profondeur le paysage de la cybersécurité en 2026 : elle est désormais utilisée simultanément par les attaquants pour automatiser leurs offensives et par les défenseurs pour détecter des menaces toujours plus sophistiquées.*

2.1 Comment l'IA est-elle utilisée par les Attaquants ?

L'essor des modèles de langage de grande taille (LLM, Large Language Models) a ouvert de nouvelles possibilités aux cybercriminels, notamment dans la création d'attaques à grande échelle et hautement personnalisées.

Le Phishing Automatisé et Personnalisé (Spear Phishing IA)

Traditionnellement, un email de phishing était reconnaissable à ses fautes d'orthographe et à son caractère générique. Avec l'IA générative, les attaquants peuvent désormais produire des milliers d'emails parfaitement rédigés, personnalisés avec le prénom de la victime, son entreprise, son poste et même des références à ses dernières activités sur les réseaux sociaux. Les LLMs permettent de contourner facilement les filtres anti-spam basés sur des règles lexicales.

La Génération Automatisée de Malwares (AI-Powered Malware)

Des outils comme WormGPT ou FraudGPT, des versions malveillantes de LLMs sans restrictions éthiques, circulent sur le Dark Web. Ils permettent à des individus sans compétences en programmation de générer du code malveillant fonctionnel, des scripts d'exploitation de vulnérabilités ou des variantes polymorphiques de malwares connus, rendant leur détection par signature plus difficile.

La Reconnaissance Automatisée (AI-Driven Reconnaissance)

L'IA permet d'automatiser la phase de reconnaissance d'une attaque : scraping massif de LinkedIn et GitHub pour identifier les employés, cartographie automatique des services exposés sur internet, corrélation de données issues de leaks pour constituer des profils d'attaque ciblés.

2.2 Comment l'IA est-elle utilisée par les Défenseurs ?

Face à ces nouvelles menaces, les équipes de sécurité s'appuient également sur l'IA pour renforcer leurs défenses de manière proactive.

Détection d'Anomalies Comportementales (UEBA)
Les solutions SIEM/SOAR modernes (ex : Microsoft Sentinel, Splunk SIEM) intègrent des modèles d'IA entraînés sur les comportements normaux des utilisateurs et des systèmes. Toute déviation significative (connexion à une heure inhabituelle, volume de transfert anormal, accès à des ressources non habituelles) déclenche une alerte automatique, permettant de détecter les compromissions avant qu'elles ne causent des dégâts.

Exemple concret : un compte utilisateur se connectant à 3h du matin depuis un pays étranger et accédant à une base de données sensible sera immédiatement signalé, même sans signature de malware connue.

Réponse Automatisée aux Incidents (SOAR)
Les plateformes SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) utilisent des playbooks automatisés pour réagir aux incidents en quelques secondes. Par exemple, si un endpoint est détecté comme compromis, le système peut automatiquement : isoler la machine du réseau, réinitialiser le mot de passe du compte concerné, notifier le SOC, et lancer une analyse forensique — sans intervention humaine.
Cela réduit drastiquement le temps de réponse (MTTR - Mean Time To Respond), qui était en moyenne de plusieurs heures et passe à quelques minutes.

2.3 Impact pour le Technicien SISR

Face à l'intégration de l'IA dans les cyberattaques, le technicien SISR doit adapter ses pratiques et ses compétences :

- **Maîtriser les outils SIEM/SOAR :** Comprendre comment configurer des règles de détection et des playbooks d'automatisation dans des outils comme Microsoft Sentinel ou IBM QRadar.
- **Renforcer le filtrage des emails :** Déployer des solutions anti-phishing basées sur l'IA (ex : Microsoft Defender for Office 365, Proofpoint) capables d'analyser le comportement des liens et des expéditeurs.
- **Sensibiliser les utilisateurs :** Former régulièrement les collaborateurs à reconnaître les nouvelles formes de phishing IA, qui sont désormais indiscernables d'un email légitime au premier coup d'œil.
- **Surveiller les sources de Threat Intelligence :** S'abonner aux flux de renseignement sur les menaces (MISP, OpenCTI, AlienVault OTX) pour rester informé des nouveaux outils offensifs basés sur l'IA.

3. Tendance 2 — Sécurisation des Infrastructures Cloud & Hybrides

> *En 2026, la majorité des entreprises opèrent en mode hybride : une partie de leur infrastructure reste on-premise (sur site), tandis qu'une autre est hébergée dans le Cloud (AWS, Azure, GCP). Cette architecture mixte crée de nouveaux défis de sécurité liés à la gestion des identités, des accès et de la configuration.*

3.1 Les Défis de la Sécurité Cloud & Hybride

La migration vers le Cloud ne supprime pas les risques de sécurité, elle les transforme. Les trois principaux défis sont les suivants :

La Gestion des Identités et des Accès (IAM)

Dans un environnement hybride, les utilisateurs et les services doivent s'authentifier aussi bien sur les systèmes internes que sur les plateformes Cloud. La prolifération des comptes, des clés API, des tokens et des droits d'accès crée une surface d'attaque considérable. Une erreur de configuration ou un compte compromis peut donner accès à l'ensemble de l'infrastructure.

Les Erreurs de Configuration (Misconfiguration)

Selon les rapports de l'industrie, les erreurs de configuration sont la principale cause de fuites de données dans le Cloud. Un bucket S3 mal configuré (AWS), un groupe de sécurité trop permissif ou un service de stockage laissé en accès public sont des erreurs courantes qui peuvent exposer des données sensibles à n'importe qui sur internet.

L'Élargissement de la Surface d'Attaque

Chaque service Cloud déployé, chaque API exposée et chaque conteneur Docker constitue un point d'entrée potentiel pour un attaquant. Sans une stratégie de sécurité claire et unifiée, la surface d'attaque augmente de manière incontrôlée.

3.2 Les Solutions : MFA, Zero Trust et CSPM

L'Authentification Multi-Facteur (MFA)

Le MFA (Multi-Factor Authentication) consiste à exiger plusieurs preuves d'identité lors d'une connexion : quelque chose que l'on sait (mot de passe), quelque chose que l'on possède (smartphone, token physique) et/ou quelque chose que l'on est (biométrie). Le MFA est la mesure la plus efficace pour contrer le vol de credentials, qu'il provienne d'un phishing ou d'une fuite de données.

Architecture Zero Trust : Ne jamais faire confiance, toujours vérifier
Le modèle Zero Trust repose sur le principe qu'aucun utilisateur, aucun appareil et aucun service ne doit être considéré comme fiable par défaut, même s'il se trouve à l'intérieur du

réseau de l'entreprise. Chaque demande d'accès est traitée comme si elle provenait d'un réseau non sécurisé.
Les piliers du Zero Trust : Vérification systématique de l'identité (MFA renforcé) — Accès au minimum des privilèges nécessaires (Principle of Least Privilege) — Micro-segmentation du réseau pour limiter les mouvements latéraux — Surveillance continue et analyse du comportement de chaque entité.
Technologies utilisées : Microsoft Entra ID (Azure AD), Zscaler, Palo Alto Prisma Access.

CSPM : Cloud Security Posture Management

Les outils CSPM (ex : Microsoft Defender for Cloud, Prisma Cloud, Wiz) analysent en continu la configuration de l'ensemble des ressources Cloud d'une organisation et signalent les dérives par rapport aux bonnes pratiques et aux référentiels de conformité (ISO 27001, PCI-DSS, NIS2). Ils permettent de détecter automatiquement les ressources mal configurées avant qu'un attaquant ne les découvre.

3.3 Impact pour le Technicien SISR

- **Déployer et maintenir le MFA :** Configurer et administrer des solutions MFA (Azure MFA, Google Workspace MFA) pour l'ensemble des utilisateurs, en priorité les comptes administrateurs.
- **Comprendre les fondamentaux du Zero Trust :** Savoir configurer des politiques d'accès conditionnel (Conditional Access dans Azure Entra ID) basées sur le risque calculé par l'IA.
- **Maîtriser les bases des principaux Cloud :** Connaître les concepts IAM d'Azure ou AWS (rôles, groupes de sécurité, politiques) pour éviter les erreurs de configuration courantes.
- **Utiliser un outil CSPM :** Savoir lire et interpréter les tableaux de bord d'un CSPM pour identifier et corriger les failles de configuration prioritaires.
- **Appliquer le Principe du Moindre Privilège :** Toujours attribuer les droits stritement nécessaires à chaque utilisateur ou service, et auditer régulièrement les droits existants.

4. Tendance 3 — Ransomwares Modernes : Double & Triple Extorsion

> *Les ransomwares ont considérablement évolué depuis WannaCry en 2017. En 2026, les groupes criminels ne se contentent plus de chiffrer les données : ils pratiquent la double, voire la triple extorsion, rendant la simple restauration des sauvegardes insuffisante pour neutraliser l'attaque.*

4.1 Évolution des Ransomwares : De la Simple Encryption à la Triple Extorsion

Comprendre l'évolution des ransomwares est essentiel pour adapter les défenses en conséquence.

Génération	Méthode	Contre-mesure principale
Génération 1 (2013-2017)	Chiffrement seul. WannaCry, CryptoLocker. L'attaquant chiffre les données et demande une rançon.	Restauration depuis les sauvegardes. La sauvegarde offline suffit.
Génération 2 : Double Extorsion (2019-2022)	Chiffrement + Vol de données. Le groupe menace de publier les données sur son site de fuite (ex : LockBit Leak Site) si la rançon n'est pas payée.	La sauvegarde ne suffit plus. Il faut aussi traiter la fuite de données (RGPD, communication de crise).
Génération 3 : Triple Extorsion (2023-2026)	Chiffrement + Vol de données + Attaque DDoS et/ou pression sur les clients/partenaires de la victime pour les forcer à exercer une pression supplémentaire.	Défense multicouche obligatoire : DLP, analyse réseau, réponse à incident, communication de crise.

4.2 Le Modèle RaaS (Ransomware-as-a-Service)

Le RaaS est l'une des évolutions les plus préoccupantes de ces dernières années. Sur le modèle des SaaS (Software-as-a-Service) légitimes, des groupes criminels organisés (comme LockBit 3.0, ALPHV/BlackCat ou Play) proposent leur ransomware en location sur le Dark Web.

Fonctionnement du RaaS :

- Les développeurs du ransomware (Core Team) maintiennent le code malveillant et l'infrastructure de commandement et contrôle (C2).
- Des affiliés (Affiliates), sans compétences techniques avancées, louent l'accès au ransomware contre une commission sur les rançons collectées (généralement 20-30%).
- Les affiliés gèrent la phase d'intrusion (phishing, exploitation de VPN vulnérables) et le déploiement du ransomware.
- Ce modèle a démocratisé les attaques par ransomware et explique la forte augmentation du nombre d'incidents.

4.3 Vecteurs d'Intrusion Principaux en 2026

Selon les données du CERT-FR et des rapports de CrowdStrike, les principaux vecteurs d'entrée des ransomwares restent :

- **VPN et RDP non patchés :** L'exploitation de vulnérabilités dans les équipements d'accès distant (VPN Cisco, Fortinet, Ivanti) représente le vecteur numéro un en 2025-2026.
- **Phishing ciblé (Spear Phishing) :** Des emails très personnalisés, souvent aidés par l'IA, incitent les employés à exécuter des pièces jointes malveillantes ou à saisir leurs credentials sur des sites frauduleux.
- **Living-off-the-Land (LotL) :** Les attaquants utilisent des outils légitimes du système (PowerShell, WMI, PsExec) pour se déplacer dans le réseau sans déclencher les alertes des antivirus classiques.

4.4 Impact pour le Technicien SISR

- **Appliquer le patch management en priorité :** Maintenir à jour tous les équipements d'accès distant et les systèmes exposés à internet. Suivre les alertes du CERT-FR et de l'ANSSI.
- **Mettre en place la règle 3-2-1 pour les sauvegardes :** 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 hors ligne (Air Gap) et idéalement 1 hors site. Tester régulièrement la restauration.
- **Déployer un EDR plutôt qu'un simple antivirus :** Un EDR (Endpoint Detection & Response) comme CrowdStrike Falcon ou Microsoft Defender for Endpoint détecte les comportements suspects (ex : usage anormal de PowerShell) là où un antivirus par signature échoue.
- **Segmenter le réseau (VLAN) :** Limiter les mouvements latéraux d'un attaquant en cloisonnant les zones réseau (serveurs, postes utilisateurs, IoT, sauvegardes).
- **Préparer un Plan de Reprise d'Activité (PRA) :** Définir et tester un plan de continuité pour savoir comment réagir en cas d'attaque : qui contacter, comment isoler les systèmes, comment communiquer.

5. Synthèse de la Veille

5.1 Points Clés Retenus

Cette veille technologique sur la cybersécurité et la protection des données en 2026 permet de dégager plusieurs enseignements fondamentaux pour un technicien SISR :

Synthèse des 3 Tendances Majeures
TENDANCE 1 — L'IA dans la Cybersécurité : L'intelligence artificielle est devenue une arme à double tranchant. Les attaquants l'utilisent pour automatiser et personnaliser leurs offensives (phishing ciblé, génération de malwares). Les défenseurs s'en servent pour détecter les anomalies comportementales et automatiser la réponse aux incidents (SOAR). Le technicien SISR doit maîtriser les outils SIEM/SOAR et sensibiliser continuellement les utilisateurs.
TENDANCE 2 — Cloud & Infrastructure Hybride : La migration vers le Cloud hybride a élargi la surface d'attaque et complexifié la gestion des identités. Le Zero Trust, le MFA et les outils CSPM sont devenus des composantes obligatoires de toute architecture sécurisée. Les erreurs de configuration restent la première cause de compromission Cloud.
TENDANCE 3 — Ransomwares Double & Triple Extorsion : Les ransomwares ont muté. La simple restauration de sauvegardes ne suffit plus face aux attaques de triple extorsion. La prévention (patch management, EDR, segmentation réseau) et la préparation (PRA testé, sauvegardes Air Gap) sont les deux axes essentiels de la résilience.

5.2 Évolution du Paysage des Menaces

Le paysage des cybermenaces évolue selon trois grandes dynamiques en 2026 :

- **Professionnalisation des attaquants :** Les groupes criminels fonctionnent désormais comme des entreprises (RaaS, équipes spécialisées, service client, négociation). La barrière à l'entrée pour lancer une cyberattaque sophistiquée a fortement diminué.
- **Convergence entre l'IA et la cybercriminalité :** L'accès démocratisé aux LLMs a permis d'automatiser des phases d'attaque qui nécessitaient auparavant des compétences humaines élevées. Cette tendance va s'accélérer dans les prochaines années.
- **Élargissement des cibles :** Les PME, les collectivités locales, les établissements de santé et les établissements scolaires sont devenus des cibles prioritaires, car ils sont souvent moins bien protégés que les grandes entreprises et plus susceptibles de payer la rançon rapidement.

5.3 Conclusion Personnelle

La réalisation de cette veille technologique m'a permis de comprendre que la cybersécurité n'est pas un état statique mais un processus continu d'adaptation. En tant que futur technicien SISR, je dois intégrer que ma valeur ajoutée réside non seulement dans ma capacité à déployer et maintenir des outils techniques, mais aussi dans ma capacité à anticiper les menaces et à conseiller les équipes métier.

La veille technologique n'est donc pas une obligation scolaire : c'est une compétence professionnelle indispensable pour rester efficace dans un domaine où une vulnérabilité non connue peut avoir des conséquences catastrophiques en quelques heures.

6. Glossaire des Termes Techniques

Définitions des principaux termes techniques utilisés dans ce dossier, classés par ordre alphabétique.

Terme	Définition
Air Gap	Technique de sauvegarde consistant à déconnecter physiquement les supports de sauvegarde du réseau, les rendant inaccessibles à un ransomware même après une compromission.
ANSSI	Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Organisme gouvernemental français chargé de la cybersécurité nationale. Publie des guides, alertes et référentiels de sécurité.
CERT-FR	Computer Emergency Response Team France. Service de l'ANSSI qui publie des bulletins d'alerte sur les vulnérabilités et incidents de sécurité informatique affectant les systèmes français.
CSPM	Cloud Security Posture Management. Outils analysant en continu la configuration des ressources Cloud pour détecter les dérives par rapport aux bonnes pratiques de sécurité.
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures. Système de référencement international des vulnérabilités logicielles, chacune étant identifiée par un code unique (ex : CVE-2024-21412).
DLP	Data Loss Prevention. Solutions techniques permettant de détecter et prévenir les fuites de données sensibles, en surveillant les transferts de fichiers et les communications sortantes.
Double Extorsion	Technique d'attaque ransomware où les cybercriminels chiffrent les données ET les exfiltrent, menaçant de les publier publiquement si la rançon n'est pas payée.
EDR	Endpoint Detection & Response. Solution de sécurité avancée sur les postes de travail, capable de détecter des comportements malveillants et d'y répondre automatiquement, au-delà des signatures connues.
IAM	Identity and Access Management. Ensemble de processus et technologies pour gérer les identités numériques et contrôler les droits d'accès aux systèmes et données d'une organisation.
LLM	Large Language Model. Modèle d'intelligence artificielle entraîné sur de très grandes quantités de texte, capable de générer du langage naturel (ex : GPT-4, Claude, Gemini).
MFA	Multi-Factor Authentication (Authentification Multi-Facteur). Mécanisme exigeant au moins deux preuves d'identité différentes pour accéder à un système, réduisant drastiquement le risque de compromission par vol de mot de passe.
NIS2	Network and Information Security 2. Directive européenne de 2023 renforçant les obligations de cybersécurité pour les entreprises et organismes critiques dans l'UE.

Phishing	Hameçonnage. Technique d'ingénierie sociale visant à tromper un utilisateur pour lui faire divulguer ses identifiants ou exécuter un fichier malveillant, généralement via un email frauduleux.
PRA	Plan de Reprise d'Activité. Document définissant les procédures pour restaurer les systèmes informatiques et reprendre l'activité dans les meilleurs délais après un incident majeur.
RaaS	Ransomware-as-a-Service. Modèle commercial criminel où des développeurs proposent leur ransomware en location à des affiliés moyennant une commission sur les rançons.
Ransomware	Rançongiciel. Logiciel malveillant qui chiffre les fichiers de la victime et exige le paiement d'une rançon (généralement en cryptomonnaie) pour fournir la clé de déchiffrement.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données. Règlement européen (2018) imposant aux organisations de protéger les données personnelles des citoyens européens et de notifier les violations de données.
SIEM	Security Information and Event Management. Plateforme centralisant et corrélant les journaux d'événements de sécurité de l'ensemble de l'infrastructure pour détecter les incidents.
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response. Plateforme permettant d'automatiser les réponses aux incidents de sécurité via des playbooks, réduisant le temps de réponse.
UEBA	User and Entity Behavior Analytics. Technologie d'analyse comportementale qui établit un profil normal d'activité pour chaque utilisateur et système, et signale les déviations suspectes.
VLAN	Virtual Local Area Network. Segmentation logique d'un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels isolés, permettant de limiter la propagation d'un malware.
Zero Trust	Modèle de sécurité reposant sur le principe qu'aucune entité (utilisateur, appareil, service) ne doit être considérée comme fiable par défaut. Chaque accès est vérifié, même en interne.

7. Sources et Références

Sources classées par catégorie, toutes consultées sur la période 2025–2026.

Organismes Officiels & Gouvernementaux

#	Organisme / Titre	URL	Type	Date
1	**ANSSI — Panorama de la Cybermenace 2025**	www.ssi.gouv.fr	État	2025
2	**CERT-FR — Bulletins d'alertes CVE**	www.cert.ssi.gouv.fr	État	2025-26
3	**Cybermalveillance.gouv.fr**	www.cybermalveillance.gouv.fr	État	2026

Sites d'Actualités Cybersécurité

#	Titre	URL	Type	Date
4	**Le Monde Informatique — Cybersécurité 2026**	www.lemondeinformatique.fr	Presse spécialisée	2026
5	**Next INpact — Sécurité & Privacy**	next.ink	Presse spécialisée	2025-26
6	**Zataz.com — Actualité cybercriminalité**	www.zataz.com	Blog spécialisé	2025-26
7	**Cyberguerre.numerama.com**	cyberguerre.numerama.com	Presse spécialisée	2025-26

Blogs & Rapports d'Éditeurs de Sécurité

#	Éditeur / Rapport	URL	Type	Date
8	**CrowdStrike — Global Threat Report 2025**	www.crowdstrike.com/global-threat-report	Rapport éditeur	2025
9	**Microsoft Security Blog**	www.microsoft.com/security/blog	Blog éditeur	2025-26
10	**Sophos — State of Ransomware 2025**	www.sophos.com/labs/security-threat-report	Rapport éditeur	2025
11	**Palo Alto Unit42 — Threat Intelligence**	unit42.paloaltonetworks.com	Rapport éditeur	2025-26
12	**Verizon — DBIR 2025 (Data Breach Investigations)**	www.verizon.com/dbir	Rapport annuel	2025

> *Note : L'ensemble des URLs listées ci-dessus ont été consultées dans le cadre de cette veille technologique sur la période 2025-2026. Les contenus évoluant régulièrement, certaines pages peuvent avoir été mises à jour depuis la rédaction de ce dossier.*